



SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk : DELIMER TABLETS

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Delimer

Had-had Penggunaan : Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.

Maklumat pencairan produk : 1.0 % - 6.7 %

Syarikat : ECOLAB PTE LTD
21 Gul Lane
Singapura 629416
65-6505-6868

Nombor telefon kecemasan : 800-1205496

Tarikh Isu : 21.12.2020

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan GHS

Produk seperti yang dijual

Kakisan atau kerengsaan kulit : Kategori 2

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Kategori 2A

Produk pada pencairan penggunaan

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

Unsur Label GHS

Produk seperti yang dijual

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Amaran

Penyataan bahaya : Menyebabkan kerengsaan kulit.
Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Tindakan:
JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak. JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Jika terdapat kerengsaan pada kulit: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

Produk pada pencairan penggunaan

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Tindakan:
Dapatkan perhatian/ nasihat perubatan jika anda berasa tidak selesa.
Penyimpanan:
Simpan mengikut peraturan tempatan.

Produk seperti yang dijual

Bahaya Lain : Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

Produk pada pencairan penggunaan

Bahaya Lain : Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
ASID SITRIK	77-92-9	$\geq 30 - < 60$
Natrium Bisulfat	7681-38-1	$\geq 10 - < 30$
NATRIUM KARBONAT	497-19-8	$\geq 5 - < 10$
acetic acid, sodium salt	127-09-3	$\geq 1 - < 5$

Produk pada pencairan penggunaan

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
ASID SITRIK	77-92-9	$\geq 1 - < 5$
Natrium Bisulfat	7681-38-1	$\geq 1 - < 3$

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Produk seperti yang dijual

Jika tersentuh dengan mata : JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Jika kerengsaan pada mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan.

Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit.
Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berlaku dan berkekalan.

Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Jika tersedut : Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.

Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.

Simptom dan kesan paling penting yang akut dan : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

tertanggung

Produk pada pencairan penggunaan

Jika tersentuh dengan mata	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tersentuh dengan kulit	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tertelan	: Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Jika tersedut	: Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Produk seperti yang dijual

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak diketahui
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Tidak mudah menyala atau terbakar.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Sulfur oksida
Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api	: Gunakan alat perlindungan diri.
Kaedah pemadaman api yang khusus	: Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan. Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Produk seperti yang dijual

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan	: Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
Langkah-langkah waspada alam sekitar	: Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Sapu dan buang ke dalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan.

Produk pada pencairan penggunaan

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur	: Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
--	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

kecemasan

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Tidak memerlukan apa-apa langkah waspada khas alam sekitar.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikuti peraturan-peraturan tempatan / nasional.
Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 40 °C

Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Produk seperti yang dijual

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tidak mengandungi bahan yang ada nilai had pendedahan pekerjaan.

Kawalan Kejuruteraan : Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Memandangkan bentuk dan pembungkusan produk, tiada kelengkapan perlindungan diperlukan di bawah keadaan penggunaan biasa.

Pelindung tangan : Memandangkan bentuk dan pembungkusan produk, tiada kelengkapan perlindungan diperlukan di bawah keadaan penggunaan biasa.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

Bagi sentuhan yang berpanjangan dan berulang gunakan sarung tangan perlindungan.

Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.
Kawalan Kebersihan	: Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian.

Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan	: Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.
----------------------	--

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung tangan	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

	Produk seperti yang dijual	Produk pada pencairan penggunaan
Rupa	: tablet	cecair
Warna	: putih	Tak Berwarna
Bau	: seperti cuka	seperti cuka
pH	: 1.7 - 2.7, (1 %)	2.5
Takat kilat	: Tidak berkenaan.	
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi	
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi	
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi	
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi	
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.	
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan relatif	: 1.03 - 1.09	
Keterlarutan air	: larut	
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi	
Pekali petakan (n-	: Tiada data yang diperolehi	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

oktanol/air)

Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai mengoksida.
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Produk seperti yang dijual

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Asid dan bes
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida Sulfur oksida

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Produk seperti yang dijual

Mata	: Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Kulit	: Menyebabkan kerengsaan kulit.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Produk pada pencairan penggunaan

Mata	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
------	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

Kulit	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Produk seperti yang dijual

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kerengsaan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Kerengsaan
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Produk pada pencairan penggunaan

Terkena mata	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk seperti yang dijual Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

Ketoksikan sedutan : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan oral secara akut : ASID SITRIK
LD50 Tikus: 11,700 mg/kg

Natrium Bisulfat
LD50 Tikus: 2,140 mg/kg

NATRIUM KARBONAT
LD50 Tikus: 2,800 mg/kg

acetic acid, sodium salt
LD50 Tikus: 3,530 mg/kg

Komponen

Ketoksikan penyedutan secara akut : Natrium Bisulfat
4 h LC50 Tikus: > 2.4 mg/l
Atmosfera ujian: debu/kabut

acetic acid, sodium salt
4 h LC50 Tikus: > 5.6 mg/l
Atmosfera ujian: debu/kabut

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut : acetic acid, sodium salt
LD50 Arnab: > 20,000 mg/kg

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Produk seperti yang dijual Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : ASID SITRIK
96 h LC50 Ikan: > 100 mg/l

Natrium Bisulfat
96 h LC50 Ikan: 7,960 mg/l

NATRIUM KARBONAT
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Ikan matahari insang biru): 300 mg/l

acetic acid, sodium salt
96 h LC50 Ikan: > 100 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia : NATRIUM KARBONAT

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain 48 h EC50 Ceriodaphnia (telepuk): 213.5 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Produk seperti yang dijual
Mudah terbiodegradasikan.

Produk pada pencairan penggunaan
Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Produk seperti yang dijual

- Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

Produk pada pencairan penggunaan

- Kaedah pembuangan : Produk yang dicairkan boleh dipamkan ke dalam sistem pemetungan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Barangan tidak berbahaya

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Barangan tidak berbahaya

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna : Tiada

HELAIAN DATA KESELAMATAN

DELIMER TABLETS

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)

Tidak berkenaan.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :

Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :

Pada atau mematuhi inventori

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :

Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 21.12.2020
Versi : 1.1
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.